(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111291112 A
(43)申请公布日 2020.06.16

(21)申请号 201811496200.5

(22)申请日 2018.12.07

(71)申请人 阿里巴巴集团控股有限公司
地址 英属开曼群岛大开曼资本大厦一座四层847号邮箱

(72)发明人 周正中

(74)专利代理机构 北京市惠诚律师事务所 11353
代理人 杨娟 杨雪婷

(51)Int.Cl.
G06F 16/27(2019.01)

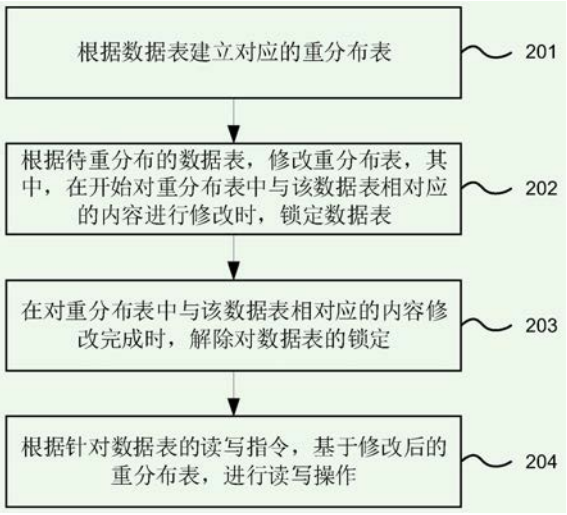
权利要求书4页 说明书9页 附图4页

(54)发明名称

分布式数据库的读写控制方法和装置以及电子设备

(57)摘要

本发明实施例提供了一种分布式数据库的读写控制方法和装置以及电子设备。该方法包括:建立重分布表;根据待重分布的数据表,修改所述重分布表,其中,在开始对所述重分布表中与所述数据表相对应的内容进行修改时,锁定所述数据表;在修改完成时,解除对所述数据表的锁定;根据针对所述数据表的读写指令,基于修改后的所述重分布表,进行读写操作。本发明实施例通过预先构建的重分布表来进行数据表的读写控制,仅需在数据库进行数据重分布之前、修改重分布表的过程中锁定数据库中相应的数据表,在数据库进行数据重分布时无需锁定数据表,因此,能够极大地缩短数据堵塞的时间,从而提高数据库性能,降低了由于数据堵塞对相关业务造成的影响。



CN 111291112 A

1.一种分布式数据库的读写控制方法,其特征在于,包括:

根据数据表建立对应的重分布表,所述重分布表中至少包含所述数据表的状态标识、重分布数据以及目标节点确定数据,所述状态标识用于标记所述数据表是否处于重分布状态,所述重分布数据为所述数据表在重分布前后的变化数据,所述目标节点确定数据用于确定存储所述数据表的目标节点;

根据待重分布的数据表,修改所述重分布表,其中,在开始对所述重分布表中与所述数据表相对应的内容进行修改时,锁定所述数据表;

在对所述重分布表中与所述数据表相对应的内容修改完成时,解除对所述数据表的锁定;

根据针对所述数据表的读写指令,基于修改后的所述重分布表,进行读写操作。

2.根据权利要求1所述的分布式数据库的读写控制方法,其特征在于,所述重分布数据为所述数据表的新分布键和旧分布键,所述目标节点确定数据为所述数据库的节点配置个数,所述根据针对所述数据表的读写指令,基于修改后的所述重分布表,进行读写操作,包括:

根据针对所述数据表的读写指令,基于所述数据表的状态标识、新分布键和旧分布键以及所述节点配置个数,对所述数据表进行读写操作,所述新分布键为所述数据表修改后的分布键,所述旧分布键为所述数据表修改前的分布键。

3.根据权利要求2所述的分布式数据库的读写控制方法,其特征在于,所述读写指令为插入操作指令,所述根据针对所述数据表的读写指令,基于所述数据表的状态标识、新分布键和旧分布键以及所述节点配置个数,对所述数据表进行读写操作,包括:

判断所述数据表的状态标识;

当所述数据表处于重分布状态时,根据所述新分布键所对应的键值与所述节点配置个数所计算出的哈希值确定新目标节点,并将插入数据写入所述新目标节点;

当所述数据表处于非重分布状态时,根据所述旧分布键所对应的键值与所述节点配置个数所计算出的哈希值确定旧目标节点,并将插入数据写入所述旧目标节点。

4.根据权利要求2所述的分布式数据库的读写控制方法,其特征在于,所述读写指令为查询操作指令、更新操作指令或删除操作指令,所述根据针对所述数据表的读写指令,基于所述数据表的状态标识、新分布键和旧分布键以及所述节点配置个数,对所述数据表进行读写操作,包括:

判断所述数据表的状态标识;

当所述数据表处于重分布状态时,根据所述新分布键所对应的键值与所述节点配置个数所计算出的哈希值确定新目标节点,根据所述旧分布键所对应的键值与所述节点配置个数所计算出的哈希值确定旧目标节点,并在所述新目标节点和所述旧目标节点中分别进行数据查询操作、数据更新操作或数据删除操作;

当所述数据表处于非重分布状态时,根据所述旧分布键所对应的键值与所述节点配置个数所计算出的哈希值确定旧目标节点,并在所述旧目标节点中进行数据查询操作、数据更新操作或数据删除操作。

5.根据权利要求1所述的分布式数据库的读写控制方法,其特征在于,所述重分布数据为所述数据库的新节点配置个数和旧节点配置个数,所述目标节点确定数据为所述数据表

的分布键，所述根据针对所述数据表的读写指令，基于修改后的所述重分布表，进行读写操作，包括：

根据针对所述数据表的读写指令，基于所述数据表的状态标识和分布键、以及所述数据库的新节点配置个数和旧节点配置个数，对所述数据表进行读写操作，所述新节点配置个数为所述数据库在扩缩容之后的节点数，所述旧节点配置个数为所述数据库在扩缩容之前的节点数。

6.根据权利要求5所述的分布式数据库的读写控制方法，其特征在于，所述读写指令为插入操作指令，所述根据针对所述数据表的读写指令，基于所述数据表的状态标识和分布键、以及所述数据库的新节点配置个数和旧节点配置个数，对所述数据表进行读写操作，包括：

判断所述数据表的状态标识；

当所述数据表处于重分布状态时，根据所述分布键所对应的键值与所述新节点配置个数计算出的哈希值确定新目标节点，并将插入数据写入所述新目标节点；

当所述数据表处于非重分布状态时，根据所述分布键所对应的键值与所述旧节点配置个数计算出的哈希值确定旧目标节点，并将插入数据写入所述旧目标节点。

7.根据权利要求5所述的分布式数据库的读写控制方法，其特征在于，所述读写指令为查询操作指令、更新操作指令或删除操作指令，所述根据针对所述数据表的读写指令，基于所述数据表的状态标识和分布键、以及所述数据库的新节点配置个数和旧节点配置个数，对所述数据表进行读写操作，包括：

判断所述数据表的状态标识；

当所述数据表处于重分布状态时，根据所述分布键所对应的键值与所述新节点配置个数计算出的哈希值确定新目标节点，根据所述分布键所对应的键值与所述旧节点配置个数计算出的哈希值确定旧目标节点，并在所述新目标节点和所述旧目标节点中分别进行数据查询操作、数据更新操作或数据删除操作；

当所述数据表处于非重分布状态时，根据所述分布键所对应的键值与所述旧节点配置个数计算出的哈希值确定旧目标节点，并在所述旧目标节点中进行数据查询操作、数据更新操作或数据删除操作。

8.根据权利要求1至7中任一权利要求所述的分布式数据库的读写控制方法，其特征在于，所述重分布表中还包含信息字段，所述信息字段用于存储新写入所述数据表的数据的头信息，所述方法还包括：

在进行历史数据搬迁时，判断所述历史数据的头信息与所述重分布表中的所述信息字段是否一致，当所述历史数据的头信息与所述信息字段一致时，确定所述历史数据已搬迁；

当所述历史数据未搬迁时，根据所述数据表的重分布数据与目标节点计算数据所计算出的哈希值确定新目标节点，并将所述历史数据搬迁到所述新目标节点。

9.一种分布式数据库的读写控制装置，其特征在于，包括：

重分布表建立模块，用于根据数据表建立对应的重分布表，所述重分布表中至少包含所述数据表的状态标识、重分布数据以及目标节点确定数据，所述状态标识用于标记所述数据表是否处于重分布状态，所述重分布数据为所述数据表在重分布前后的变化数据，所述目标节点确定数据用于确定存储所述数据表的目标节点；

预处理模块，用于根据待重分布的数据表，修改所述重分布表，其中，在开始对所述重分布表中与所述数据表相对应的内容进行修改时，锁定所述数据表，在对所述重分布表中与所述数据表相对应的内容修改完成时，解除对所述数据表的锁定；

读写控制模块，用于根据针对所述数据表的读写指令，基于修改后的所述重分布表，进行读写操作。

10.根据权利要求9所述的分布式数据库的读写控制装置，其特征在于，所述重分布数据为所述数据表的新分布键和旧分布键，所述目标节点确定数据为所述数据库的节点配置个数，所述读写控制模块包括：

第一控制单元，用于根据针对所述数据表的读写指令，基于所述数据表的状态标识、新分布键和旧分布键以及所述节点配置个数，对所述数据表进行读写操作，所述新分布键为所述数据表修改后的分布键，所述旧分布键为所述数据表修改前的分布键。

11.根据权利要求10所述的分布式数据库的读写控制装置，其特征在于，所述读写指令为插入操作指令，所述第一控制单元具体用于，

判断所述数据表的状态标识；

在所述数据表处于重分布状态的情况下，根据所述新分布键所对应的键值与所述节点配置个数所计算出的哈希值确定新目标节点，并将插入数据写入所述新目标节点；

在所述数据表处于非重分布状态的情况下，根据所述旧分布键所对应的键值与所述节点配置个数所计算出的哈希值确定旧目标节点，并将插入数据写入所述旧目标节点。

12.根据权利要求10所述的分布式数据库的读写控制装置，其特征在于，所述读写指令为查询操作指令、更新操作指令或删除操作指令，所述第一控制单元具体用于，

判断所述数据表的状态标识；

在所述数据表处于重分布状态的情况下，根据所述新分布键所对应的键值与所述节点配置个数所计算出的哈希值确定新目标节点，根据所述旧分布键所对应的键值与所述节点配置个数所计算出的哈希值确定旧目标节点，并在所述新目标节点和所述旧目标节点中分别进行数据查询操作、数据更新操作或数据删除操作；

在所述数据表处于非重分布状态的情况下，根据所述旧分布键所对应的键值与所述节点配置个数所计算出的哈希值确定旧目标节点，并在所述旧目标节点中进行数据查询操作、数据更新操作或数据删除操作。

13.根据权利要求9所述的分布式数据库的读写控制装置，其特征在于，所述重分布数据为所述数据库的新节点配置个数和旧节点配置个数，所述目标节点确定数据为所述数据表的分布键，所述读写控制模块包括：

第二控制单元，用于根据针对所述数据表的读写指令，基于所述数据表的状态标识和分布键、以及所述数据库的新节点配置个数和旧节点配置个数，对所述数据表进行读写操作，所述新节点配置个数为所述数据库在扩缩容之后的节点数，所述旧节点配置个数为所述数据库在扩缩容之前的节点数。

14.根据权利要求13所述的分布式数据库的读写控制装置，其特征在于，所述读写指令为插入操作指令，所述第二控制单元具体用于，

判断所述数据表的状态标识；

在所述数据表处于重分布状态的情况下，根据所述分布键所对应的键值与所述新节点

配置个数计算出的哈希值确定新目标节点，并将插入数据写入所述新目标节点；

在所述数据表处于非重分布状态的情况下，根据所述分布键所对应的键值与所述旧节点配置个数计算出的哈希值确定旧目标节点，并将插入数据写入所述旧目标节点。

15.根据权利要求13所述的分布式数据库的读写控制装置，其特征在于，所述读写指令为查询操作指令、更新操作指令或删除操作指令，所述第二控制单元具体用于，

判断所述数据表的状态标识；

在所述数据表处于重分布状态的情况下，根据所述分布键所对应的键值与所述新节点配置个数计算出的哈希值确定新目标节点，根据所述分布键所对应的键值与所述旧节点配置个数计算出的哈希值确定旧目标节点，并在所述新目标节点和所述旧目标节点中分别进行数据查询操作、数据更新操作或数据删除操作；

在所述数据表处于非重分布状态的情况下，根据所述分布键所对应的键值与所述旧节点配置个数计算出的哈希值确定旧目标节点，并在所述旧目标节点中进行数据查询操作、数据更新操作或数据删除操作。

16.根据权利要求9至15中任一权利要求所述的分布式数据库的读写控制装置，其特征在于，所述重分布表中还包含信息字段，所述信息字段用于存储新写入所述数据表的数据的头信息，所述装置还包括：

历史数据搬迁模块，用于在进行历史数据搬迁时，判断所述历史数据的头信息与所述重分布表中的所述信息字段是否一致，在所述历史数据的头信息与所述信息字段一致的情况下，确定所述历史数据已搬迁；在所述历史数据未搬迁的情况下，根据所述数据表的重分布数据与目标节点计算数据所计算出的哈希值确定新目标节点，并将所述历史数据搬迁到所述新目标节点。

17.一种电子设备，其特征在于，包括：

存储器，用于存储程序；

处理器，用于运行所述存储器中存储的所述程序，以用于：

根据数据表建立对应的重分布表，所述重分布表中至少包含所述数据表的状态标识、重分布数据以及目标节点确定数据，所述状态标识用于标记所述数据表是否处于重分布状态，所述重分布数据为所述数据表在重分布前后的变化数据，所述目标节点确定数据用于确定存储所述数据表的目标节点；

根据待重分布的数据表，修改所述重分布表，其中，在开始对所述重分布表中与所述数据表相对应的内容进行修改时，锁定所述数据表；

在对所述重分布表中与所述数据表相对应的内容修改完成时，解除对所述数据表的锁定；

根据针对所述数据表的读写指令，基于修改后的所述重分布表，进行读写操作。

分布式数据库的读写控制方法和装置以及电子设备

技术领域

[0001] 本发明涉及分布式数据库技术领域，尤其涉及一种分布式数据库的读写控制方法和装置以及电子设备。

背景技术

[0002] 在分布式数据库中，当节点性能或容量无法满足业务需求时，需要对数据库进行扩容；同理，如果业务萎缩，也可以对数据库进行缩容；另外，在某些节点数据量特别大时，可以通过修改分布键来解决数据倾斜的问题。在上述扩、缩容及修改分布键等数据重分布的过程中，为了保证数据的一致性，需要锁定正在被重分布的数据表，不能对其进行读写操作，直至针对该数据表的重分布完成。

[0003] 发明人在实现本发明的过程中，发现现有技术至少存在如下问题：现有技术中，对数据表的锁定需要持续重分布的整个过程，将造成长时间的数据堵塞，使得数据库性能变差，影响相关业务的正常运行。

发明内容

[0004] 本发明实施例提供一种分布式数据库的读写控制方法和装置以及电子设备，以解决现有技术中训练数据的获取效率低的缺陷。

[0005] 为达到上述目的，本发明实施例提供了一种分布式数据库的读写控制方法，包括：

[0006] 根据数据表建立对应的重分布表，所述重分布表中至少包含所述数据表的状态标识、重分布数据以及目标节点确定数据，所述状态标识用于标记所述数据表是否处于重分布状态，所述重分布数据为所述数据表在重分布前后的变化数据，所述目标节点确定数据用于确定存储所述数据表的目标节点；

[0007] 根据待重分布的数据表，修改所述重分布表，其中，在开始对所述重分布表中与所述数据表相对应的内容进行修改时，锁定所述数据表；

[0008] 在对所述重分布表中与所述数据表相对应的内容修改完成时，解除对所述数据表的锁定；

[0009] 根据针对所述数据表的读写指令，基于修改后的所述重分布表，进行读写操作。

[0010] 本发明实施例还提供了一种分布式数据库的读写控制装置，包括：

[0011] 重分布表建立模块，用于根据数据表建立对应的重分布表，所述重分布表中至少包含所述数据表的状态标识、重分布数据以及目标节点确定数据，所述状态标识用于标记所述数据表是否处于重分布状态，所述重分布数据为所述数据表在重分布前后的变化数据，所述目标节点确定数据用于确定存储所述数据表的目标节点；

[0012] 预处理模块，用于根据待重分布的数据表，修改所述重分布表，其中，在开始对所述重分布表中与所述数据表相对应的内容进行修改时，锁定所述数据表，在对所述重分布表中与所述数据表相对应的内容修改完成时，解除对所述数据表的锁定；

[0013] 读写控制模块，用于根据针对所述数据表的读写指令，基于修改后的所述重分布

表，进行读写操作。

[0014] 本发明实施例还提供了一种电子设备，包括：

[0015] 存储器，用于存储程序；

[0016] 处理器，用于运行所述存储器中存储的所述程序，以用于：

[0017] 根据数据表建立对应的重分布表，所述重分布表中至少包含所述数据表的状态标识、重分布数据以及目标节点确定数据，所述状态标识用于标记所述数据表是否处于重分布状态，所述重分布数据为所述数据表在重分布前后的变化数据，所述目标节点确定数据用于确定存储所述数据表的目标节点；

[0018] 根据待重分布的数据表，修改所述重分布表，其中，在开始对所述重分布表中与所述数据表相对应的内容进行修改时，锁定所述数据表；

[0019] 在对所述重分布表中与所述数据表相对应的内容修改完成时，解除对所述数据表的锁定；

[0020] 根据针对所述数据表的读写指令，基于修改后的所述重分布表，进行读写操作。

[0021] 本发明实施例提供的分布式数据库的读写控制方法和装置以及电子设备，通过预先构建的重分布表来进行数据表的读写控制，仅需在数据库进行数据重分布之前、修改重分布表的过程中锁定数据库中相应的数据表，在数据库进行数据重分布时无需锁定数据表，因此，能够极大地缩短数据堵塞的时间，从而提高数据库性能，降低了由于数据堵塞对相关业务造成的影响。

[0022] 上述说明仅是本发明技术方案的概述，为了能够更清楚了解本发明的技术手段，而可依照说明书的内容予以实施，并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂，以下特举本发明的具体实施方式。

附图说明

[0023] 通过阅读下文优选实施方式的详细描述，各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的，而并不认为是对本申请的限制。而且在整个附图中，用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中：

[0024] 图1为本发明实施例提供的业务系统的系统框图；

[0025] 图2为本发明提供的分布式数据库的读写控制方法一个实施例的流程图；

[0026] 图3为本发明提供的分布式数据库的读写控制方法另一个实施例的流程图；

[0027] 图4为本发明提供的分布式数据库的读写控制方法又一个实施例的流程图；

[0028] 图5为本发明提供的分布式数据库的读写控制装置一个实施例的结构示意图；

[0029] 图6为本发明提供的分布式数据库的读写控制装置另一个实施例的结构示意图；

[0030] 图7为本发明提供的电子设备实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0031] 下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例，然而应当理解，可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反，提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开，并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。

[0032] 在现有技术中，针对分布式数据库的扩、缩容及修改分布键等数据重分布过程，为了保证数据的一致性，需要锁定正在被重分布的数据表，不能对其进行读写操作，直至针对该数据表的重分布完成，造成长时间的数据堵塞，使得数据库性能变差，影响相关业务的正常运行。因此，本申请提出了一种分布式数据库的读写控制方案，其主要原理是：预先构建一个重分布表，用以记录各待重分布的数据表的状态标记(是否处于重分布状态)、重分布数据(如，数据表的新、旧分布键，或，数据库的新、旧节点配置个数)以及目标节点计算数据(如，数据库的节点配置个数，或，数据表的分布键)。在数据库进行数据重分布之前，根据待重分布的数据包，修改上述重分布表，仅在对重分布表中与数据表相对应的内容进行修改的过程中，锁定相应的数据表(例如，在重分布表中，每行数据内容可以对应一个数据表，那么，针对一个待重分布的数据表，则修改重分布表中相应行的数据内容；同时，在修改重分配表中某一行的数据内容时，需要锁定与该行数据内容相对应的数据表，在锁定期间，该数据表不能被读写)。在数据库进行数据重分布时，重分布表已被修改完毕，各相应的数据表也解除锁定，因此，可根据重分布表控制读写操作。该方案仅需在数据库进行数据重分布之前、修改重分布表的时候锁定数据库中相应的数据表，在数据库进行数据重分布时无需锁定数据表，因此，能够极大地缩短数据堵塞的时间，从而提高数据库性能，降低对相关业务的影响。

[0033] 本发明实施例提供的方法可应用于任何应用于分布式数据库的业务系统。图1为本发明实施例提供的业务系统的系统框图，图1所示的结构仅仅是本发明的技术方案可以应用的业务系统的示例之一。如图1所示，该业务系统中包括读写控制装置。该装置包括：重分布表建立模块、预处理模块和读写控制模块，可以用来执行下述图2、图3和图4所示的处理流程。在该业务系统中，首先，可以预先建立重分布表。然后，在数据库进行数据重分布之前，根据待重分布的数据表，修改重分布表，其中，在开始对重分布表中与该数据表相对应的内容进行修改时，锁定该数据表，在对重分布表中与该数据表相对应的内容修改完成时，解除对该数据表的锁定。在这里，重分布表中至少可以包含数据表的状态标识、重分布数据以及目标节点确定数据。其中，状态标识用于标记数据表是否处于重分布状态，重分布数据为数据表在重分布前后的变化数据，目标节点确定数据用于确定存储数据表的目标节点。接着，在数据库进行数据重分布时，则可以根据针对数据表的读写指令，基于修改后的重分布表，进行读写操作。仅需在数据库进行数据重分布之前、修改重分布表的过程中锁定数据库中相应的数据表，在数据库进行数据重分布时无需锁定数据表，因此，能够极大地缩短数据堵塞的时间，从而提高数据库性能，降低了由于数据堵塞对相关业务造成的影响。

[0034] 上述实施例是对本发明实施例的技术原理和示例性的应用框架的说明，下面通过多个实施例来进一步对本发明实施例具体技术方案进行详细描述。

[0035] 实施例一

[0036] 图2为本发明提供的分布式数据库的读写控制方法一个实施例的流程图，该方法的执行主体可以为上述业务系统，也可以为分布式数据库中的节点，也可以为集成在节点设备上的装置或芯片。本发明实施例提供的分布式数据库的读写控制方法可以应用于数据库扩缩容、修改分布键等数据重分布场景中。如图2所示，该分布式数据库的读写控制方法包括如下步骤：

[0037] S201，根据数据表建立对应的重分布表。

[0038] 在本发明实施例中，可以预先针对分布式数据库构建重分布表。该重分布表中至少包含数据库中的各待重分布数据表的状态标识、重分布数据以及目标节点确定数据。其中，状态标识用于标记数据表是否处于重分布状态，重分布数据为数据表在重分布前后的变化数据，目标节点确定数据用于确定存储所述数据表的目标节点。

[0039] S202，根据待重分布的数据表，修改重分布表，其中，在开始对重分布表中与该数据表相对应的内容进行修改时，锁定数据表。

[0040] 当用户欲对数据库进行扩缩容、修改分布键等数据重分布操作时，在进行数据重分布之前，可以首先根据数据库中待重分布的数据表来修改预先构建的重分布表。例如，可以修改数据表的状态标识、新旧分布键、数据库的新旧节点配置个数等。同时，在修改重分布表的过程中，需要锁定与修改内容相对应的数据表，在锁定期间，该数据表不能被读写。

[0041] S203，在对重分布表中与该数据表相对应的内容修改完成时，解除对数据表的锁定。

[0042] S204，根据针对数据表的读写指令，基于修改后的重分布表，进行读写操作。

[0043] 在本发明实施例中，在对重分布表中与该数据表相对应的内容修改完成时，已解除对各数据表的锁定。因此，若接收到针对数据库中某个数据表的读写指令，则可以基于上述修改后的重分布表对该数据表进行读写操作。

[0044] 本发明实施例提供的分布式数据库的读写控制方法，通过预先构建的重分布表来进行数据表的读写控制，仅需在数据库进行数据重分布之前、修改重分布表的过程中锁定数据库中相应的数据表，在数据库进行数据重分布时无需锁定数据表，因此，能够极大地缩短数据堵塞的时间，从而提高数据库性能，降低了由于数据堵塞对相关业务造成的影响。

[0045] 实施例二

[0046] 图3为本发明提供的分布式数据库的读写控制方法另一个实施例的流程图。本发明实施例可以应用于修改分布键的应用场景。如图3所示，在上述图2所示实施例的基础上，本实施例提供的分布式数据库的读写控制方法还可以包括以下步骤：

[0047] S301，根据数据表建立对应的重分布表。

[0048] S302，根据待重分布的数据表，修改重分布表，其中，在开始对重分布表中与该数据表相对应的内容进行修改时，锁定数据表；在对重分布表中与该数据表相对应的内容修改完成时，解除对数据表的锁定。

[0049] S303，根据针对数据表的读写指令，基于该数据表的状态标识、新分布键和旧分布键以及节点配置个数，对该数据表进行读写操作。

[0050] 在本发明实施例中，重分布数据为数据表的新分布键和旧分布键，目标节点确定数据为数据库的节点配置个数(即，分配给该数据库的节点个数)。其中，新分布键为数据表修改后的分布键，旧分布键为数据表修改前的分布键。

[0051] 具体地，当接收到的读写指令为插入操作指令时，可以判断该数据表的状态标识；当该数据表处于重分布状态时，根据其新分布键所对应的键值与节点配置个数所计算出的哈希值确定新目标节点，并将插入数据写入新目标节点；当该数据表处于非重分布状态时，则根据其旧分布键所对应的键值与节点配置个数所计算出的哈希值确定旧目标节点，并将插入数据写入旧目标节点。

[0052] 当接收到的读写指令为查询操作指令时，可以判断该数据表的状态标识；当该数

据表处于重分布状态时，根据其新分布键所对应的键值与节点配置个数所计算出的哈希值确定新目标节点，根据其旧分布键所对应的键值与节点配置个数所计算出的哈希值确定旧目标节点，并在新目标节点和旧目标节点中分别进行数据查询操作；当该数据表处于非重分布状态时，根据其旧分布键所对应的键值与节点配置个数所计算出的哈希值确定旧目标节点，并在旧目标节点中进行数据查询操作。

[0053] 当接收到的读写指令为更新操作指令时，可以判断该数据表的状态标识；当该数据表处于重分布状态时，根据其新分布键所对应的键值与节点配置个数所计算出的哈希值确定新目标节点，根据其旧分布键所对应的键值与节点配置个数所计算出的哈希值确定旧目标节点，并在新目标节点和旧目标节点中分别进行数据更新操作；当该数据表处于非重分布状态时，根据其旧分布键所对应的键值与节点配置个数所计算出的哈希值确定旧目标节点，并在旧目标节点中进行数据更新操作。

[0054] 当接收到的读写指令为删除操作指令时，可以判断该数据表的状态标识；当该数据表处于重分布状态时，根据其新分布键所对应的键值与节点配置个数所计算出的哈希值确定新目标节点，根据其旧分布键所对应的键值与节点配置个数所计算出的哈希值确定旧目标节点，并在新目标节点和旧目标节点中分别进行数据删除操作；当该数据表处于非重分布状态时，根据其旧分布键所对应的键值与节点配置个数所计算出的哈希值确定旧目标节点，并在旧目标节点中进行数据删除操作。

[0055] 本发明实施例提供的分布式数据库的读写控制方法，通过将预先构建的重分布表应用于修改分布键的应用场景中，基于数据表的状态标识、新分布键和旧分布键以及节点配置个数，对该数据表进行读写操作，仅需在数据表进行修改分布键之前、修改重分布表的过程中锁定数据库中相应的数据表，在数据表进行修改分布键时无需锁定数据表，因此，能够极大地缩短数据堵塞的时间，从而提高数据库性能，降低了由于数据堵塞对相关业务造成的影响。

[0056] 实施例三

[0057] 图4为本发明提供的分布式数据库的读写控制方法又一个实施例的流程图。本发明实施例可以应用于数据库扩缩容的应用场景。如图4所示，在上述图2所示实施例的基础上，本实施例提供的分布式数据库的读写控制方法还可以包括以下步骤：

[0058] S401，根据数据表建立对应的重分布表。

[0059] S402，根据待重分布的数据表，修改重分布表，其中，在开始对重分布表中与该数据表相对应的内容进行修改时，锁定数据表；在对重分布表中与该数据表相对应的内容修改完成时，解除对数据表的锁定。

[0060] S403，根据针对数据表的读写指令，基于该数据表的状态标识和分布键、以及数据库的新节点配置个数和旧节点配置个数，对该数据表进行读写操作。

[0061] 在本发明实施例中，重分布数据为数据库的新节点配置个数和旧节点配置个数，目标节点确定数据为数据表的分布键。其中，新节点配置个数为数据库在扩缩容之后的节点数，旧节点配置个数为数据库在扩缩容之前的节点数。

[0062] 具体地，当接收到的读写指令为插入操作指令时，可以判断该数据表的状态标识；当该数据表处于重分布状态时，根据其分布键所对应的键值与新节点配置个数计算出的哈希值确定新目标节点，并将插入数据写入新目标节点；当该数据表处于非重分布状态时，根

据其分布键所对应的键值与旧节点配置个数计算出的哈希值确定旧目标节点，并将插入数据写入旧目标节点。

[0063] 当接收到的读写指令为查询操作指令时，可以判断该数据表的状态标识；当该数据表处于重分布状态时，根据其分布键所对应的键值与新节点配置个数计算出的哈希值确定新目标节点，根据其分布键所对应的键值与旧节点配置个数计算出的哈希值确定旧目标节点，并在新目标节点和旧目标节点中分别进行数据查询操作；当该数据表处于非重分布状态时，根据其分布键所对应的键值与旧节点配置个数计算出的哈希值确定旧目标节点，并在旧目标节点中进行数据查询操作。

[0064] 当接收到的读写指令为更新操作指令时，可以判断该数据表的状态标识；当该数据表处于重分布状态时，根据其分布键所对应的键值与新节点配置个数计算出的哈希值确定新目标节点，根据其分布键所对应的键值与旧节点配置个数计算出的哈希值确定旧目标节点，并在新目标节点和旧目标节点中分别进行数据更新操作；当该数据表处于非重分布状态时，根据其分布键所对应的键值与旧节点配置个数计算出的哈希值确定旧目标节点，并在旧目标节点中进行数据更新操作。

[0065] 当接收到的读写指令为删除操作指令时，可以判断该数据表的状态标识；当该数据表处于重分布状态时，根据其分布键所对应的键值与新节点配置个数计算出的哈希值确定新目标节点，根据其分布键所对应的键值与旧节点配置个数计算出的哈希值确定旧目标节点，并在新目标节点和旧目标节点中分别进行数据删除操作；当该数据表处于非重分布状态时，根据其分布键所对应的键值与旧节点配置个数计算出的哈希值确定旧目标节点，并在旧目标节点中进行数据删除操作。

[0066] 另外，本发明实施例提供的分布式数据库的读写控制方法还可以应用于历史数据搬迁的应用场景。具体地，重分布表中还包含信息字段，该信息字段可以用于存储新写入数据表的数据的头信息。在进行历史数据搬迁时，可以判断该历史数据的头信息与重分布表中相应的信息字段是否一致，当历史数据的头信息与信息字段一致时，则确定该历史数据已搬迁；当检测到历史数据未搬迁时，则可以将根据数据表的重分布数据与目标节点计算数据所计算出的哈希值确定新目标节点，并将历史数据搬迁到新目标节点。

[0067] 本发明实施例提供的分布式数据库的读写控制方法，通过将预先构建的重分布表应用于数据库扩缩容的应用场景中，基于数据表的状态标识和分布键、以及数据库的新旧节点配置个数，对该数据表进行读写操作，仅需在数据库进行扩缩容之前、修改重分布表的过程中锁定数据库中相应的数据表，在数据库进行扩缩容时无需锁定数据表，因此，能够极大地缩短数据堵塞的时间，从而提高数据库性能，降低了由于数据堵塞对相关业务造成的影响。

[0068] 实施例四

[0069] 图5为本发明提供的分布式数据库的读写控制装置一个实施例的结构示意图，可用于执行如图2所示的方法步骤。如图5所示，该分布式数据库的读写控制装置可以包括：预处理模块51、读写控制模块52和重分布表建立模块53。

[0070] 其中，重分布表建立模块53用于根据数据表建立对应的重分布表；预处理模块51用于根据待重分布的数据表，修改重分布表，其中，在开始对重分布表中与该数据表相对应的内容进行修改时，锁定该数据表，在对重分布表中与该数据表相对应的内容修改完成时，

解除对数据表的锁定，重分布表中至少包含该数据表的状态标识、重分布数据以及目标节点确定数据，状态标识用于标记该数据表是否处于重分布状态，重分布数据为该数据表在重分布前后的变化数据，目标节点确定数据用于确定存储该数据表的目标节点；读写控制模块52用于根据针对该数据表的读写指令，基于修改后的重分布表，进行读写操作。

[0071] 在本发明实施例中，可以预先针对分布式数据库构建重分布表。当用户欲对数据库进行扩缩容、修改分布键等数据重分布操作时，在进行数据重分布之前，预处理模块51可以首先根据数据库中待重分布的数据表来修改预先构建的重分布表。例如，可以修改数据表的状态标识、新旧分布键、数据库的新旧节点配置个数等。同时，在修改重分布表的过程中，需要锁定与修改内容相对应的数据表，在锁定期间，该数据表不能被读写。在数据库进行数据重分布的过程中，已解除对各数据表的锁定。因此，若接收到针对数据库中某个数据表的读写指令，读写控制模块52则可以基于上述修改后的重分布表对该数据表进行读写操作。

[0072] 本发明实施例提供的分布式数据库的读写控制装置，通过预先构建的重分布表来进行数据表的读写控制，仅需在数据库进行数据重分布之前、修改重分布表的过程中锁定数据库中相应的数据表，在数据库进行数据重分布时无需锁定数据表，因此，能够极大地缩短数据堵塞的时间，从而提高数据库性能，降低了由于数据堵塞对相关业务造成的影响。

[0073] 实施例五

[0074] 图6为本发明提供的分布式数据库的读写控制装置另一个实施例的结构示意图，可以用于执行如图3或图4所示的方法步骤。如图6所示，在上述图5所示实施例的基础上，本发明实施例提供的分布式数据库的读写控制装置可以应用于修改分布键的应用场景。其中，重分布数据为数据表的新分布键和旧分布键，目标节点确定数据为数据库的节点配置个数(即，分配给该数据库的节点个数)，读写控制模块52可以包括：第一控制单元521。该第一控制单元521可以用于根据针对数据表的读写指令，基于数据表的状态标识、新分布键和旧分布键以及节点配置个数，对该数据表进行读写操作，其中，新分布键为该数据表修改后的分布键，旧分布键为该数据表修改前的分布键。

[0075] 具体地，当接收到的读写指令为插入操作指令时，第一控制单元521可以具体用于，判断该数据表的状态标识；在该数据表处于重分布状态的情况下，根据其新分布键所对应的键值与节点配置个数所计算出的哈希值确定新目标节点，并将插入数据写入新目标节点；在该数据表处于非重分布状态的情况下，根据其旧分布键所对应的键值与节点配置个数所计算出的哈希值确定旧目标节点，并将插入数据写入旧目标节点。

[0076] 当接收到的读写指令为查询操作指令、更新操作指令或删除操作指令时，第一控制单元521可以具体用于，判断该数据表的状态标识；在该数据表处于重分布状态的情况下，根据其新分布键所对应的键值与节点配置个数所计算出的哈希值确定新目标节点，根据其旧分布键所对应的键值与节点配置个数所计算出的哈希值确定旧目标节点，并在新目标节点和旧目标节点中分别进行数据查询操作、数据更新操作或数据删除操作；在该数据表处于非重分布状态的情况下，根据其旧分布键所对应的键值与节点配置个数所计算出的哈希值确定旧目标节点，并在旧目标节点中进行数据查询操作、数据更新操作或数据删除操作。

[0077] 另外，本发明实施例提供的分布式数据库的读写控制装置还可以应用于数据库扩

缩容的应用场景。其中，重分布数据为数据库的新节点配置个数和旧节点配置个数，目标节点确定数据为数据表的分布键，读写控制模块52还可以包括：第二控制单元522。该第二控制单元522可以用于根据针对数据表的读写指令，基于该数据表的状态标识和分布键、以及数据库的新节点配置个数和旧节点配置个数，对该数据表进行读写操作，其中，新节点配置个数为数据库在扩缩容之后的节点数，旧节点配置个数为数据库在扩缩容之前的节点数。

[0078] 具体地，当接收到的读写指令为插入操作指令时，第二控制单元522可以具体用于，判断数据表的状态标识；在该数据表处于重分布状态的情况下，根据其分布键所对应的键值与新节点配置个数计算出的哈希值确定新目标节点，并将插入数据写入新目标节点；在该数据表处于非重分布状态的情况下，根据其分布键所对应的键值与旧节点配置个数计算出的哈希值确定旧目标节点，并将插入数据写入旧目标节点。

[0079] 当接收到的读写指令为查询操作指令、更新操作指令或删除操作指令时，第二控制单元522可以具体用于，判断数据表的状态标识；在该数据表处于重分布状态的情况下，根据其分布键所对应的键值与新节点配置个数计算出的哈希值确定新目标节点，根据其分布键所对应的键值与旧节点配置个数计算出的哈希值确定旧目标节点，并在新目标节点和旧目标节点中分别进行数据查询操作、数据更新操作或数据删除操作；在该数据表处于非重分布状态的情况下，根据其分布键所对应的键值与旧节点配置个数计算出的哈希值确定旧目标节点，并在旧目标节点中进行数据查询操作、数据更新操作或数据删除操作。

[0080] 进一步地，本发明实施例提供的分布式数据库的读写控制装置，还可以应用于历史数据搬迁的应用场景。具体地，重分布表中还包含信息字段，该信息字段可以用于存储新写入数据表的数据的头信息。该分布式数据库的读写控制装置还可以包括：历史数据搬迁模块61。该历史数据搬迁模块61可以用于在进行历史数据搬迁时，判断历史数据的头信息与重分布表中相应的信息字段是否一致，在历史数据的头信息与信息字段一致的情况下，确定该历史数据已搬迁；在历史数据未搬迁的情况下，根据该数据表的重分布数据与目标节点计算数据所计算出的哈希值确定新目标节点，并将历史数据搬迁到新目标节点。

[0081] 本发明实施例提供的分布式数据库的读写控制装置，通过将预先构建的重分布表应用于修改分布键或数据库扩缩容的应用场景中，基于修改后的重分布表，对数据表进行读写操作，仅需在数据表进行修改分布键或数据库进行扩缩容之前、修改重分布表的过程中锁定数据库中相应的数据表，在数据表进行修改分布键或数据库进行扩缩容时无需锁定数据表，因此，能够极大地缩短数据堵塞的时间，从而提高数据库性能，降低了由于数据堵塞对相关业务造成的影响。

[0082] 实施例六

[0083] 以上描述了分布式数据库的读写控制装置的内部功能和结构，该装置可实现为一种电子设备。图7为本发明提供的电子设备实施例的结构示意图。如图7所示，该电子设备包括存储器71和处理器72。

[0084] 存储器71，用于存储程序。除上述程序之外，存储器71还可被配置为存储其它各种数据以支持在电子设备上的操作。这些数据的示例包括用于在电子设备上操作的任何应用程序或方法的指令，联系人数据，电话簿数据，消息，图片，视频等。

[0085] 存储器71可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现，如静态随机存取存储器(SRAM)，电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)，可擦除可编程只读存

储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。

[0086] 处理器72,与存储器71耦合,执行存储器71所存储的程序,以用于:

[0087] 根据数据表建立对应的重分布表,重分布表中至少包含该数据表的状态标识、重分布数据以及目标节点确定数据,状态标识用于标记该数据表是否处于重分布状态,重分布数据为该数据表在重分布前后的变化数据,目标节点确定数据用于确定存储该数据表的目标节点;

[0088] 根据待重分布的数据表,修改重分布表,其中,在对重分布表中与数据表相对应的内容进行修改的过程中,锁定该数据表;

[0089] 根据针对该数据表的读写指令,基于修改后的重分布表,进行读写操作。

[0090] 进一步,如图7所示,电子设备还可以包括:通信组件73、电源组件74、音频组件75、显示器76等其它组件。图7中仅示意性给出部分组件,并不意味着电子设备只包括图7所示组件。

[0091] 通信组件73被配置为便于电子设备和其他设备之间有线或无线方式的通信。电子设备可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件73经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件73还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。

[0092] 电源组件74,为电子设备的各种组件提供电力。电源组件74可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为电子设备生成、管理和分配电力相关联的组件。

[0093] 音频组件75被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件75包括一个麦克风(MIC),当电子设备处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器71或经由通信组件73发送。在一些实施例中,音频组件75还包括一个扬声器,用于输出音频信号。

[0094] 显示器76包括屏幕,其屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。

[0095] 本领域普通技术人员可以理解:实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中。该程序在执行时,执行包括上述各方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0096] 最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。


读写控制装置
重分布表建立模块
预处理模块
读写控制模块
业务系统

图1

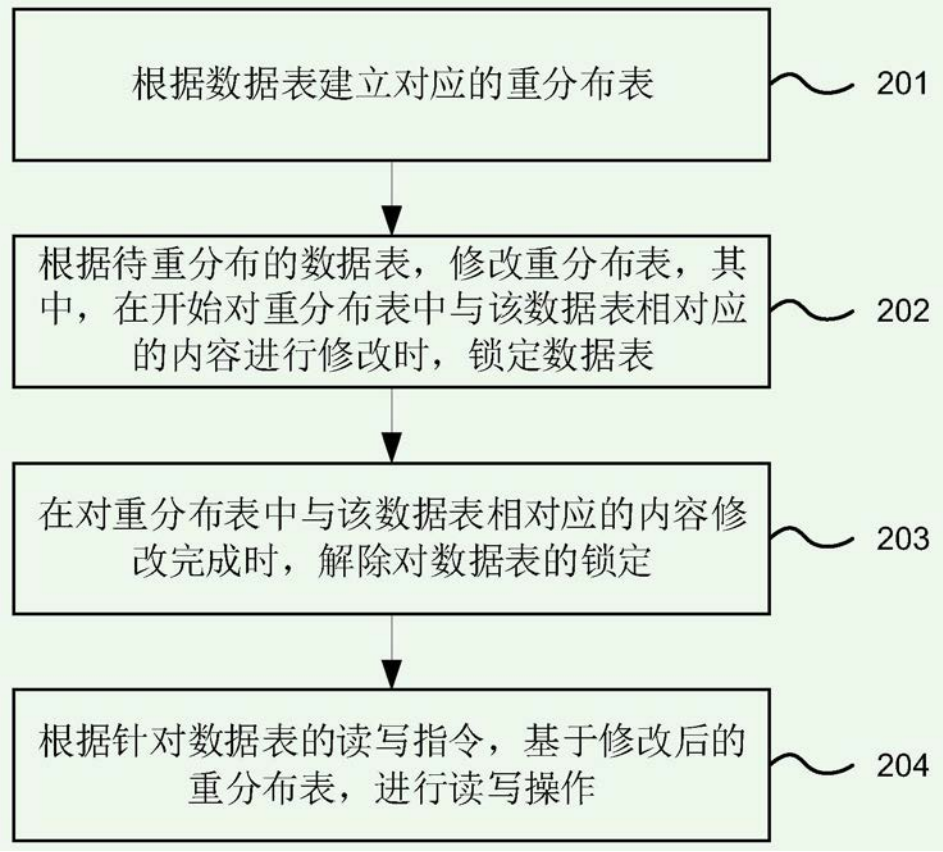

根据数据表建立对应的重分布表
201
根据待重分布的数据表，修改重分布表，其中，在开始对重分布表中与该数据表相对应的内容进行修改时，锁定数据表
202
在对重分布表中与该数据表相对应的内容修改完成时，解除对数据表的锁定
203
根据针对数据表的读写指令，基于修改后的重分布表，进行读写操作
204

图2

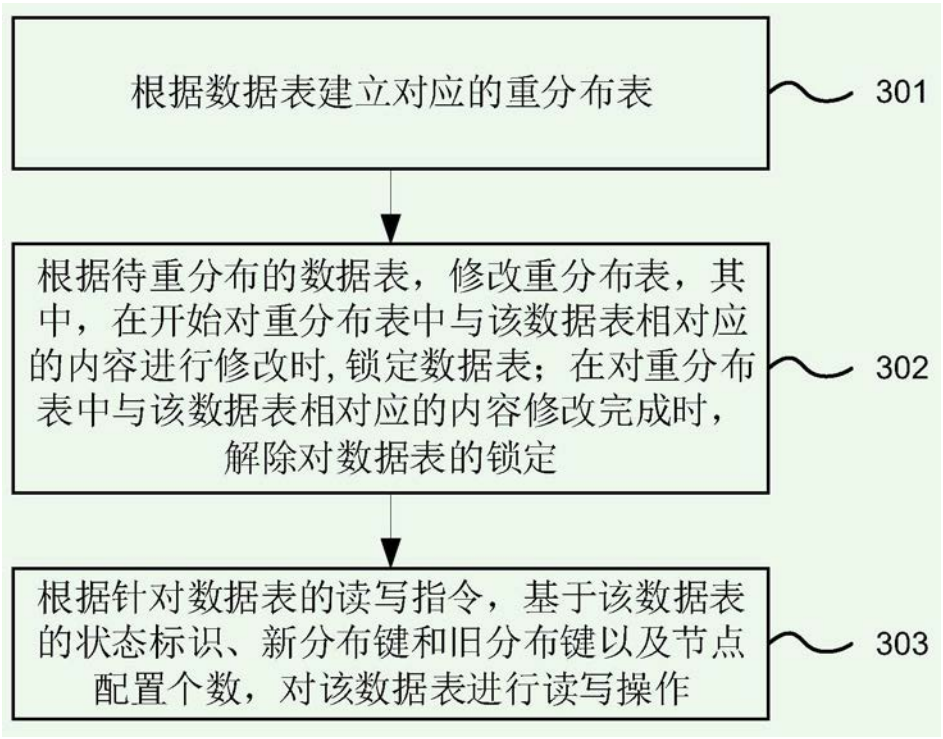

根据数据表建立对应的重分布表
301
根据待重分布的数据表，修改重分布表，其中，在开始对重分布表中与该数据表相对应的内容进行修改时,锁定数据表；在对重分布表中与该数据表相对应的内容修改完成时，解除对数据表的锁定
302
根据针对数据表的读写指令，基于该数据表的状态标识、新分布键和旧分布键以及节点配置个数，对该数据表进行读写操作
303

图3

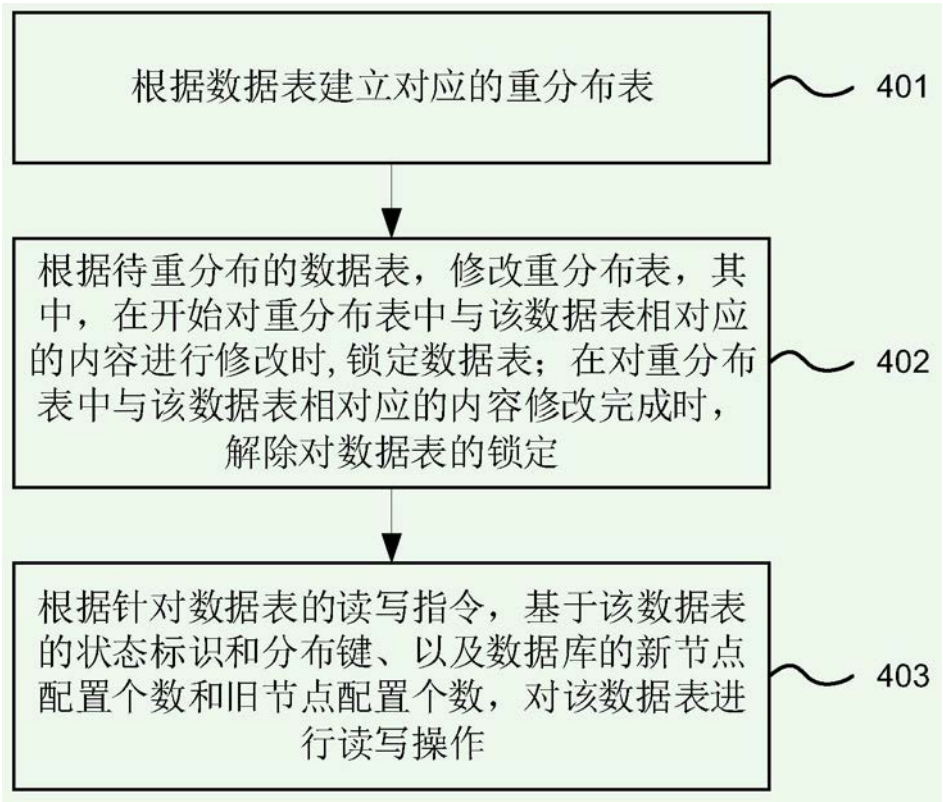

根据数据表建立对应的重分布表
401
根据待重分布的数据表，修改重分布表，其中，在开始对重分布表中与该数据表相对应的内容进行修改时,锁定数据表；在对重分布表中与该数据表相对应的内容修改完成时，解除对数据表的锁定
402
根据针对数据表的读写指令，基于该数据表的状态标识和分布键、以及数据库的新节点配置个数和旧节点配置个数，对该数据表进行读写操作
403

图4

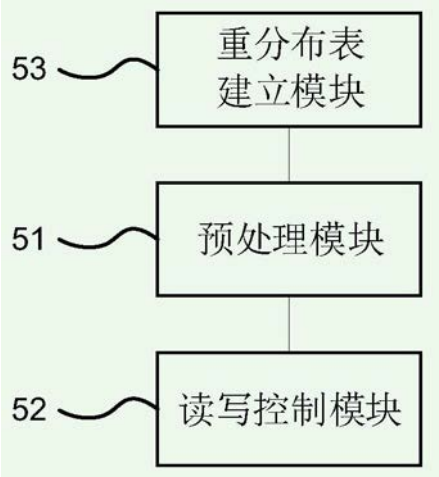

53
重分布表
建立模块
51
预处理模块
52
读写控制模块

图5

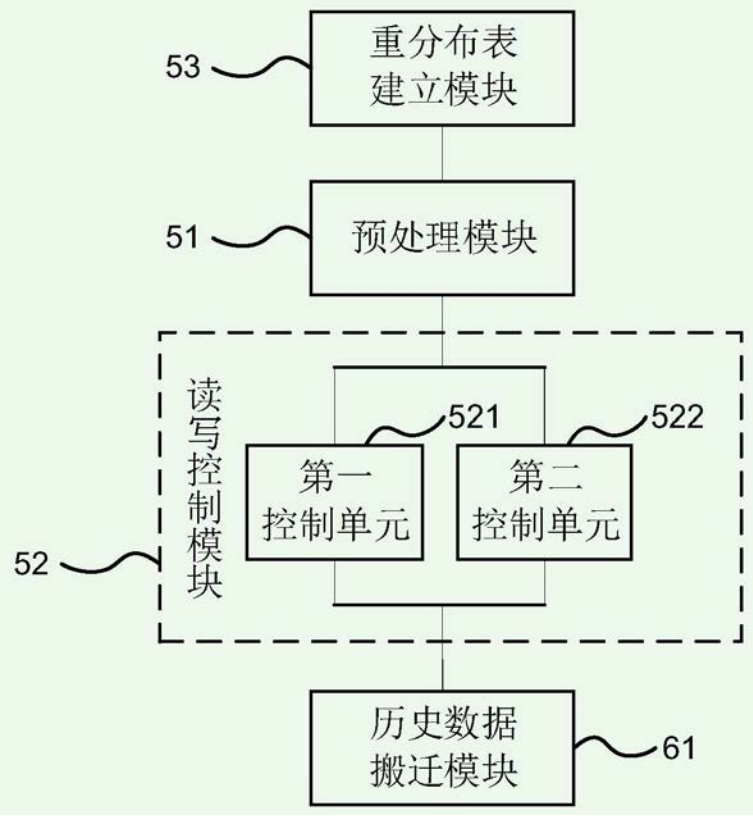

53
重分布表
建立模块
51
预处理模块
读写控制模块
521
522
第一
控制单元
第二
控制单元
52
历史数据
搬迁模块
61

图6

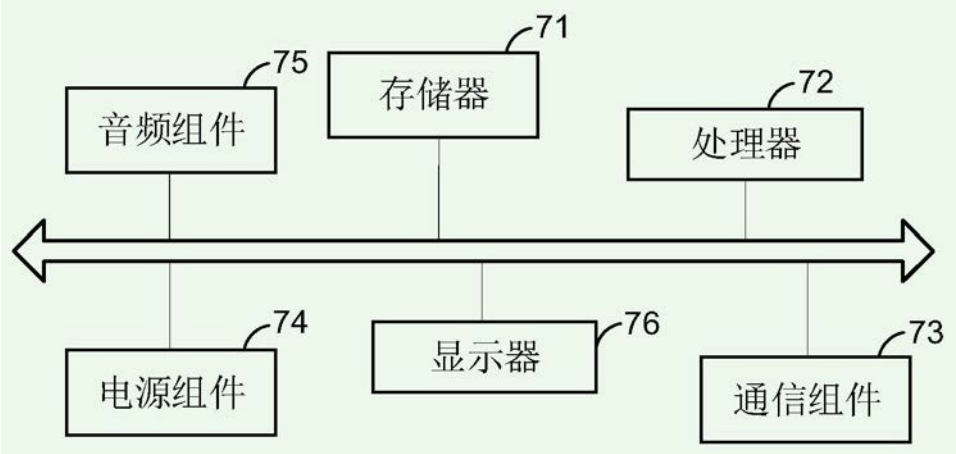


图7